Termoquímica

Q0545 - (Ifsc) A energia liberada nas reações químicas está presente em várias atividades da nossa vida diária. Por exemplo: o calor liberado na queima do gás butano que cozinha os nossos alimentos, o calor liberado na combustão do álcool ou da gasolina que movimenta nossos veículos. É através das reações químicas envolvendo os alimentos no nosso organismo que obtemos a energia necessária para manutenção da vida. A maioria das reações químicas ocorre produzindo variações de energia, que frequentemente se manifestam na forma de variações de calor. A termoquímica ocupa-se do estudo quantitativo das variações térmicas que acompanham as reações químicas.

Dada a equação não balanceada da combustão do etanol:

$C_2H_5OH_{(l)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$ $\Delta H = -327{,}6$ kcal/mol

Sobre a equação acima, é correto afirmar que:
Dados: H (1), C (12), O (16).
a) os números 1-3-2-5 ajustam corretamente a equação.
b) a queima de 23 g de álcool produz 22,4 L de CO_2, medidos nas CNTP.
c) é uma reação endotérmica (entalpia negativa) que necessita do calor para ocorrer.
d) o nome do álcool representado na reação é o álcool propílico.
e) o número de oxidação do carbono no gás carbônico é - 4.

Q0546 - (Ufg) A transpiração é um fenômeno que auxilia na manutenção da temperatura do corpo, visto que a mudança de fase do suor consome energia térmica. Trata-se de um fenômeno
a) químico endotérmico.
b) químico exotérmico.
c) químico homeotérmico.
d) físico endotérmico.
e) físico exotérmico.

Q0547 - (Unisc) A equação a seguir apresenta a reação de decomposição da água oxigenada, também denominada peróxido de hidrogênio.

$$2\ H_2O_{2(aq)} \xrightarrow{KI} 2\ H_2O_{(\ell)} + O_{2(g)} + 196\ \frac{kJ}{mol}$$

Em relação a esta reação pode-se afirmar que
a) é uma reação endotérmica.
b) ocorre mais rapidamente em concentrações mais baixas.
c) o iodeto de potássio atua como um inibidor da reação.
d) ocorre a redução do oxigênio na formação do O_2.
e) é uma reação exotérmica.

A calagem é uma etapa do preparo do solo para o cultivo agrícola em que materiais de caráter básico são adicionados ao solo para neutralizar a sua acidez, corrigindo o pH desse solo.
Os principais sais, adicionados ao solo na calagem, são o calcário e a cal virgem. O calcário é obtido pela moagem da rocha calcária, sendo composto por carbonato de cálcio ($CaCO_3$) e/ou de magnésio ($MgCO_3$). A cal virgem, por sua vez, é constituída de óxido de cálcio (CaO) e óxido de magnésio (MgO), sendo obtida pela queima completa (calcinação) do carbonato de cálcio ($CaCO_3$).

Fontes: Sítio http://alunosonline.uol.com.br/quimica/calagem.html e Sítio https://pt.wikipedia.org/wiki/Calagem . Acessados em 21/03/2017. Adaptados.

Q0548 - (Ifsul) Ao apagar-se a cal, conforme reação abaixo,

$$CaO_{(s)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow Ca(OH)_2 + 63{,}7\ kJ$$

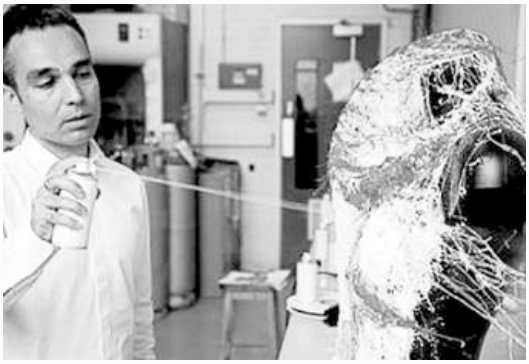
afirma-se que temos uma reação
a) endotérmica, que absorve $63{,}7\ kJ$.
b) exotérmica, que absorve $63{,}7\ kJ$.
c) exotérmica, que libera $63{,}7\ kJ$.
d) endotérmica, que libera $63{,}7\ kJ$.

Q0549 - (Cps) Ao examinar a embalagem de determinado alimento, uma pessoa observou que o valor energético estava expresso sob duas formas: $377\ kcal$ (quilocalorias) e $1.583\ kJ$ (quilojoules).

Assim sendo, e correto concluir que $1\ J$ (um joule) vale, aproximadamente,

Lembre-se que o prefixo k é um fator multiplicador que corresponde a 1.000 vezes a unidade que o segue.
a) $0{,}2\ cal.$
b) $1{,}2\ cal.$
c) $4{,}2\ cal.$
d) $1.200{,}0\ cal.$
e) $4.200{,}0\ cal.$

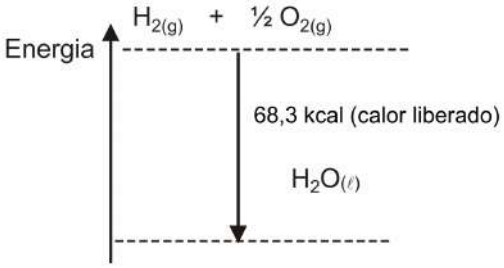
Q0550 - (Fatec) Fazer a mala para uma viagem poderá ser tão simples como pegar algumas latas de spray, que contenham uma mistura de polímero coloidal, para fazer suas próprias roupas "spray-on". Tanto faz se é uma camiseta ou um traje noturno, o tecido "spray-on" é uma novidade para produzir uma variedade de tecidos leves. A fórmula consiste em fibras curtas interligadas com polímeros e um solvente que produz o tecido em forma líquida. Esse tecido provoca uma sensação fria ao ser pulverizado no corpo, mas adquire a temperatura corporal em poucos segundos. O material é pulverizado diretamente sobre a pele nua de uma pessoa, onde seca quase instantaneamente.



http://tinyurl.com/qermcv6. Acesso em: 29.08.2014. Adaptado. Original colorido

A sensação térmica provocada pelo tecido "spray-on", quando pulverizado sobre o corpo, ocorre porque o solvente
a) absorve calor do corpo, em um processo endotérmico.
b) absorve calor do corpo, em um processo exotérmico.
c) condensa no corpo, em um processo endotérmico.
d) libera calor para o corpo, em um processo exotérmico.
e) libera calor para o corpo, em um processo endotérmico.

Q0551 - (Uece) Normalmente uma reação química libera ou absorve calor. Esse processo é representado no seguinte diagrama, considerando uma reação específica.



Com relação a esse processo, assinale a equação química correta.
a) $H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(\ell)} - 68{,}3\ kcal$
b) $H_2O_{(\ell)} - 68{,}3\ kcal \rightarrow H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)}$
c) $H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} + 68{,}3\ kcal$
d) $H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(\ell)} + 68{,}3\ kcal$

Q0552 - (Ufsm) Geralmente usados por atletas, existem dispositivos de primeiros socorros que, através de reações endotérmicas ou exotérmicas, podem gerar compressas frias ou quentes. Esses dispositivos, constituídos por bolsas plásticas em que o sólido e a água estão separados, misturam-se e esfriam ou aquecem, quando golpeados.
Exemplos de compostos usados nas referidas compressas são mostrados nas equações a seguir.

A	$NH_4NO_3(s) \xrightarrow{H_2O} NH_4^+(aq) + NO_3^-(aq)$	$\Delta H = +26{,}2\ kJ \cdot mol^{-1}$
B	$CaC\ell_2(s) \xrightarrow{H_2O} Ca^{2+}(aq) + 2C^-(aq)$	$\Delta H = -82{,}8\ kJ \cdot mol^{-1}$

Em relação às equações, analise as afirmativas:

I. A equação A irá produzir uma compressa fria, e a equação B, uma compressa quente.
II. Na equação B, a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes.
III. Se, na equação A, forem usados 2 moles de nitrato de amônio, o valor de ΔH ficará inalterado.

Está(ão) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas III.
c) apenas I e II.
d) apenas II e III.
e) I, II e III.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
A obesidade na infância tem sido um dos motivos de *bullying* na escola. Esta doença é proveniente do excesso de alimentos que liberam grande quantidade de energia que não é totalmente utilizada pelo organismo, sendo armazenado em forma de gordura. A sacarose $(C_{12}H_{22}O_{11})$ e a glicose $(C_6H_{12}O_6)$, carboidratos presentes em doces, sorvetes e refrigerantes, são os principais responsáveis por essa doença na infância, pois a digestão completa de apenas 1 mol desses carboidratos libera grande quantidade de energia, a saber:

— 1 mol de sacarose libera $-5635\ \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$ (considerando temperatura de $25\ °C$ e pressão de $1\ \text{atm}$),
— a variação de entalpia envolvida na obtenção de glicose a partir do carbono está representado na equação1:

Eq. 1: $6C_{(s)} + 6H_{2(g)} + 3O_{2(g)} \rightarrow C_6H_{12}O_{6(s)}$
$\Delta H_1 = -1275\ kJ$

Q0553 - (Uepa) Ao ingerir uma barra de chocolate de $400\ g$ ($12\ g$ de sacarose/$100\ g$ chocolate), uma criança estará absorvendo:
Dados: Massa Atômica (g/mol): $C = 12$; $H = 1$; $O = 16$.
a) $-790{,}9\ \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$
b) $-197{,}7\ \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$
c) $+197{,}7\ \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$
d) $+395{,}4\ \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$
e) $+790{,}9\ \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

Q0554 - (Upf) Soluções aquosas de hidróxido de magnésio são utilizadas para aliviar indigestões e azia, ou seja, elas se comportam como um antiácido. A obtenção de hidróxido de magnésio pode ser realizada a partir da reação de magnésio metálico com a água. A equação dessa reação química e o valor da entalpia são assim representados:

$$Mg_{(s)} + 2\ H_2O_{(\ell)} \rightarrow Mg(OH)_{2(s)} + H_{2(g)}$$
$$\Delta H = -353\ kJ\ mol^{-1}\ de\ Mg_{(s)}$$

Essa reação é _____ e ao reagir $350\ g$ de $Mg_{(s)}$, nas mesmas condições, a energia _____, em kJ, será de _____.

Dados: $Mg = 24{,}3$

Assinale a alternativa cujas informações preenchem corretamente as lacunas do enunciado.
a) endotérmica, liberada, 123.550.
b) exotérmica, absorvida, 128.634.
c) endotérmica, absorvida, 5.084.
d) exotérmica, liberada, 128.634.
e) exotérmica, liberada, 5.084.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Leia o texto abaixo e responda à(s) questão(ões).

A qualidade da gasolina é definida de acordo com o índice de octanagem do combustível. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos que variam sua cadeia carbônica de quatro a doze átomos de carbono (gasolina automotiva) e de cinco a dez átomos de carbono (gasolina de aviação), a média de átomos de carbono geral das cadeias é de oito carbonos. As gasolinas que possuem alto índice de isoctano são considerados combustíveis de alta qualidade e poder de combustão. A equação não-balanceada abaixo representa a reação de combustão do isoctano:

$$CH_3C(CH_3)_2CH_2CH(CH_3)_2 + O_2 \rightarrow H_2O + CO_2$$
$$\Delta H = -11{,}5\ \frac{kcal}{mol}$$

Q0555 - (Ifsul) A reação sofrida pelo isoctano é do tipo
a) exotérmica, pois apresenta entalpia dos reagentes menor que a dos produtos.
b) endotérmica, pois apresenta entalpia dos reagentes menor que a dos produtos.
c) exotérmica, pois apresenta entalpia dos produtos menor que a dos reagentes.
d) endotérmica, pois apresenta entalpia dos produtos menor que a dos reagentes.

Q0556 - (Ufjf) O nitrato de potássio é um composto químico sólido, bastante solúvel em água, muito utilizado em explosivos, estando presente na composição da pólvora, por exemplo. Uma equação termoquímica balanceada para a queima da pólvora é representada abaixo:

$$KNO_{3(s)} + 3\ C_{(grafite)} + S_{(s)} \rightarrow N_{2(g)} + 3\ CO_{2(g)} + K_2S_{(s)}$$
$$\Delta H = -278{,}8\ \frac{kJ}{mol}\ (100\ °C,\ 25\ atm)$$

Assinale a alternativa que representa a interpretação correta da equação termoquímica para a queima da pólvora:

a) Durante a queima da pólvora ocorre a absorção de $278{,}8\ \frac{kJ}{mol}$ de energia, o que acarreta um aumento da temperatura em $100\ °C$ e o aumento da pressão em 25 atmosferas.
b) Durante a queima da pólvora ocorre a liberação de $278{,}8\ \frac{kJ}{mol}$ de energia, o que acarreta um aumento da temperatura em $100\ °C$ e o aumento da pressão em 25 atmosferas.
c) Durante a queima da pólvora ocorre a liberação de $278{,}8\ \frac{kJ}{mol}$ de energia, levando ao aumento da temperatura para $100\ °C$ e ao aumento da pressão para 25 atmosferas.
d) Durante a queima da pólvora ocorre a absorção de $278{,}8\ \frac{kJ}{mol}$ de energia, se a reação for feita em $100\ °C$ e 25 atmosferas.
e) Durante a queima da pólvora ocorre a liberação de $278{,}8\ \frac{kJ}{mol}$ de energia, se a reação for feita em $100\ °C$ e 25 atmosferas.

Q0557 - (Enem) Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídeos e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular.

$$C_6H_{12}O_{6(s)} + 6\ O_{2(g)} \rightarrow 6\ CO_{2(g)} + 6\ H_2O_{(\ell)} \qquad \Delta_C H = -2.800\ kJ$$

Considere as massas molares (em $g\ mol^{-1}$): $H = 1$; $C = 12$; $O = 16$.

LIMA, L. M.; FRAGA, C. A. M.; BARREIRO, E. J. *Química na saúde*. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2010 (adaptado).

Na oxidação de 1,0 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular, em quilojoule, é mais próxima de
a) 6,2.
b) 15,6.
c) 70,0.
d) 622,2.
e) 1.120,0.

Q0558 - (Upe) Um fenômeno raro no Nordeste chamou a atenção de moradores de Ouricuri, no Sertão do Estado. No final da tarde da última terça-feira de 2014, caiu granizo na localidade, por cerca de dez minutos. Quando o dia amanheceu, foi possível observar vapores, sendo formados do granizo depositado no chão.

Disponível em: http://www.jornaldecaruaru.com.br/2014/12/
Acesso em: junho 2015.

Considerando as informações dessa notícia, o que ocorria com o granizo ao amanhecer?
a) Um processo exotérmico
b) Um processo endotérmico
c) Um processo isotérmico
d) Uma reação de primeira ordem
e) Uma reação de segunda ordem

Q0559 - (Pucrj) O metanol é um álcool utilizado como combustível em alguns tipos de competição automotiva, por exemplo, na Fórmula Indy. A queima completa (ver reação termoquímica abaixo) de $1L$ de metanol (densidade $0{,}80 g\mathrm{mL}^{-1}$) produz energia na forma de calor (em kJ) e CO_2 (em gramas) nas seguintes quantidades respectivamente:

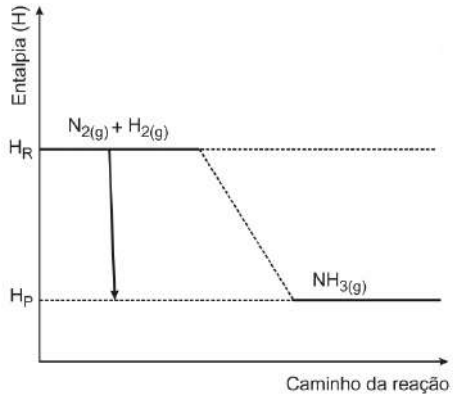
$$2CH_3OH_{(\ell)} + 3O_{2(g)} \rightarrow 4H_2O_{(\ell)} + 2CO_{2(g)}; \Delta H = -1453kJ$$

Considere: $M(CH_3OH) = 32gmol^{-1}$
$M(CO_2) = 44gmol^{-1}$

a) $18,2 \times 10^3$ e $1{,}1 \times 10^3$
b) $21,3 \times 10^3$ e $0{,}8 \times 10^3$
c) $21,3 \times 10^3$ e $1{,}1 \times 10^3$
d) $18,2 \times 10^3$ e $0{,}8 \times 10^3$
e) $36,4 \times 10^3$ e $1{,}8 \times 10^3$

Q0560 - (Upf) A síntese da amônia, sem o ajuste dos coeficientes estequiométricos, pode ser expressa pela representação da equação química: $N_{2(g)} + H_{2(g)} \rightleftarrows NH_{3(g)}$ com $\Delta H = -46{,}1kJmol^{-1}$.

A variação de entalpia para a equação química representada fornece o seguinte gráfico:



Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa **correta**:

a) Quando a entalpia dos produtos for menor do que a dos reagentes, o valor de ΔH será maior do que zero.
b) Sendo considerada a decomposição da amônia, a entalpia dos produtos será maior do que a dos reagentes e ΔH será positivo.
c) A reação de síntese da amônia é um processo em que o sistema cede calor à vizinhança, caracterizando uma reação endotérmica.
d) Ao reagirem $6{,}0mol$ de moléculas de gás hidrogênio $(H_{2(g)})$, o processo absorverá $184{,}4\text{kJ}$ de calor.
e) A entalpia de formação da amônia envolve a absorção de $46{,}1\text{kJmol}^{-1}$.

Q0561 - (Acafe) O nitrato de amônio pode ser utilizado na fabricação de fertilizantes, herbicidas e explosivos. Sua reação de decomposição está representada abaixo:

$$NH_4NO_{3(s)} \rightarrow N_2O_{(g)} + 2H_2O_{(g)} \qquad \Delta H = -37\ kJ$$

A energia liberada (em módulo) quando $90\ g$ de água é formada por essa reação é:

Dados: H: $1\ g/mol$; O: $16\ g/mol$; N: $14\ g/mol$.
a) $74\ kJ$.
b) $92{,}5\ kJ$.
c) $185\ kJ$.
d) $41{,}6\ kJ$.

Q0562 - (Unimontes) A queima de nitrogênio produz o monóxido de nitrogênio, NO, e ocorre regularmente como uma reação lateral quando os hidrocarbonetos são queimados como combustíveis. Em altas temperaturas produzidas em um motor funcionando, parte do nitrogênio reage com o oxigênio para formar NO, como expressa a equação:

$$N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2\ NO_{(g)} \quad \Delta H° = +180{,}5\ kJ.$$

Se um motor gera $15{,}7g$ de monóxido de nitrogênio durante um teste de laboratório, quanto de calor deve ser absorvido nessa produção?

Dados: $N = 14$; $O = 16$.
a) 180,5 kJ.
b) 94,50 kJ.
c) 361,0 kJ.
d) 47,20 kJ.

Q0563 - (Uemg) "Está chegando ao Brasil, o café "hot when you want" (em português, "quente quando você quiser"), da Nescafé, desenvolvido na Universidade de Southampton, Inglaterra. Basta apertar um botão no fundo da lata, esperar três minutos e pronto! Café quentinho (a $60°C$) durante 20 minutos! Mas, afinal, qual será a tecnologia de ponta do "hot when you want"? Apenas um compartimento no fundo da lata que contém, separadamente, a cal viva (a mesma do fogo grego!) e a água. Ao apertar o botão no fundo da lata, a placa que separa essas duas substâncias se rompe e a reação começa. O calor desprendido na reação é então aproveitado para aquecer o café na parte superior da lata. Simples, mas genial!"
http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u10268.shtml. Acesso em 3/7/2014

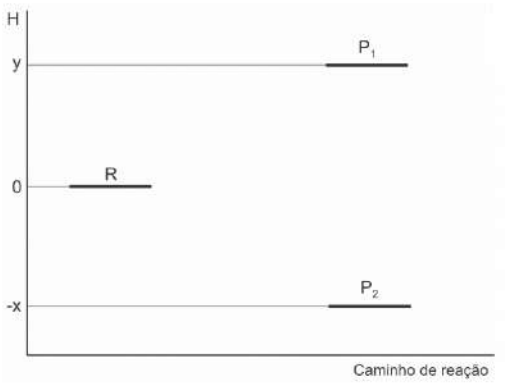
A reação e a energia envolvidas estão descritas na equação abaixo:

$$CaO(s) + H_2O(\ell) \rightarrow Ca(OH)_2(aq) \qquad \Delta H = -20{,}4kcal/mol$$

Considere que são necessários $0{,}3kcal$ de energia para se elevar em $1°C$ a temperatura de $300mL$ de água contida numa latinha de café *"hot when you want"* e que toda energia liberada seja utilizada para aquecer a bebida.

Qual a massa aproximada de óxido de cálcio (CaO) que será utilizada na reação para que a temperatura da bebida passe de $20°C$ para $60°C$?
Dados: H (1 g/mol); O (16 g/mol); Ca (40 g/mol).
a) $33g$
b) $0{,}014g$
c) $12g$
d) $0{,}82g$

Q0564 - (Ueg) O gráfico a seguir representa a variação de entalpia para uma reação genérica que pode levar à formação dos produtos P_1 e P_2 a partir do reagente R.



A análise do gráfico permite concluir que a
a) reação libera energia para produção de P_1.
b) produção de P_2 é um processo endotérmico.
c) variação de entalpia para formação de P_1 é y.
d) reação que leva a P_2 ocorre com maior rendimento.

Q0565 - (Uepa) A queima de combustíveis sempre leva à liberação de quantidades consideráveis de energia. Um exemplo é a combustão do etanol, que pode ser representada por:

$$C_2H_5OH_{(\ell)} + 3O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(\ell)} \Delta H = -1368\ KJ \cdot mol^{-1}$$

Nesse sentido, é correto afirmar que:
a) $3\ mols$ de C_2H_5OH absorvem $4104\ KJ$ de energia.
b) $3\ mols$ de O_2 quando são consumidos na reação liberam $456\ KJ$ de energia.
c) $23\ g$ de C_2H_5OH liberam $68{,}4\ KJ$ de energia.
d) Quando a reação libera $1368\ KJ$ de energia são formados $56\ g$ de CO_2.
e) Para se liberar $6840\ KJ$ de energia é necessário se queimar $5\ mols$ de C_2H_5OH.

Q0566 - (Ifba) As reações químicas da fotossíntese e da respiração são representadas, respectivamente, pelas equações abaixo:

Fotossíntese:

$$6CO_2 + 6H_2O + energia \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

Respiração:

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + energia$$

Com base nas reações químicas, pode-se afirmar que:
a) ambas são exotérmicas.
b) ambas são endotérmicas.
c) ambas são combustões completas.
d) os reagentes da fotossíntese são os mesmos da respiração.
e) os reagentes da fotossíntese são os produtos da respiração.

Q0567 - (Uefs)

$$C_2H_6O_{(\ell)} + 3\ O_{2(g)} \rightarrow 2\ CO_{2(g)} + 3\ H_2O_{(\ell)} \quad \Delta H^\circ = -1.367\ kJ\ mol^{-1}$$

O etanol, $C_2H_6O_{(\ell)}$, densidade de $0{,}80\ g\ mL^{-1}$, a $25\ °C$, é utilizado na obtenção de energia, de acordo com a reação química representada pela equação, e na produção de bebidas alcoólicas. O etanol, ao ser ingerido, é parcialmente oxidado no organismo, o que leva à produção de etanal, substância química que pode provocar enjoo e dor de cabeça.

Com base na análise das informações e da equação termoquímica que representa a combustão total do etanol, é correto concluir:

Dados: $C = 12; H = 1; O = 16$.
a) O volume ocupado por $1{,}0\ mol$ de etanol, a $25\ °C$, é de $36{,}8\ L$.
b) O poder calorífico do etanol é de, aproximadamente, $52{,}6\ kJ\ g^{-1}$.
c) A energia liberada na combustão total de $1{,}5\ L$ de etanol é de, aproximadamente, $3{,}6 \cdot 10^4\ kJ$.
d) A combustão completa de $1{,}0\ kg$ de etanol leva à produção de $957{,}0\ g$ de dióxido de carbono.
e) A entalpia de combustão do etanol indica a quantidade de energia armazenada nas ligações do $C_2H_6O_{(\ell)}$.

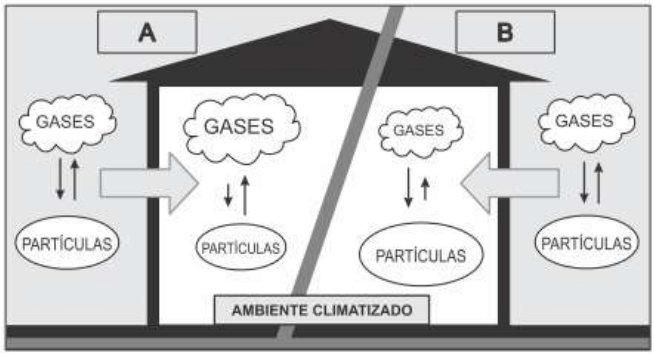
Q0568 - (Ifsul) Que alternativa contém apenas fenômenos endotérmicos ou apenas fenômenos exotérmicos?
a) Queima de carvão – combustão em motores de automóveis – evaporação de líquidos.
b) Secagem de roupas – ebulição da água – derretimento de gelo.
c) Combustão em motores de automóveis – formação de geada – evaporação dos lagos.
d) Evaporação de líquidos – secagem de roupas – explosão de fogos de artifício.

Q0569 - (Uema) Leia a seguinte manchete recentemente veiculada em emissora de televisão nacional.

"Combustível é uma substância que em contato com outra provoca uma reação química, produzindo **energia** que é liberada na forma de calor".
PETROBRAS. Peça publicitária veiculada na TV Globo.

Não é simples definir energia, mas é fácil perceber sua existência. Nesse contexto, pode-se inferir que energia é a
a) grandeza que se manifesta apenas na forma de luz.
b) grandeza que se manifesta apenas na forma de calor.
c) grandeza que avalia a capacidade de um sistema realizar trabalho.
d) matéria que tem massa e ocupa lugar em dado espaço do sistema.
e) forma do calor fluir espontaneamente entre corpos com mesma temperatura.

Q1349 - (Unicamp) Usando um modelo típico da termodinâmica, os autores de um trabalho científico fazem previsões sobre a exposição de pessoas a vapores de substâncias adsorvidas em material sólido particulado (MP) ou a vapores de MP semivolátil. O estudo se refere a exposições aos vapores (gases) no interior climatizado (20-25°C) de residências e escritórios em países industrializados, já que essas pessoas passam 90% de seu tempo nesses ambientes. O estudo considerou também as condições climáticas do ambiente interno e externo. Levando-se em conta as informações dadas, pode-se concluir que os lados A e B da figura a seguir, correspondem, respectivamente, a



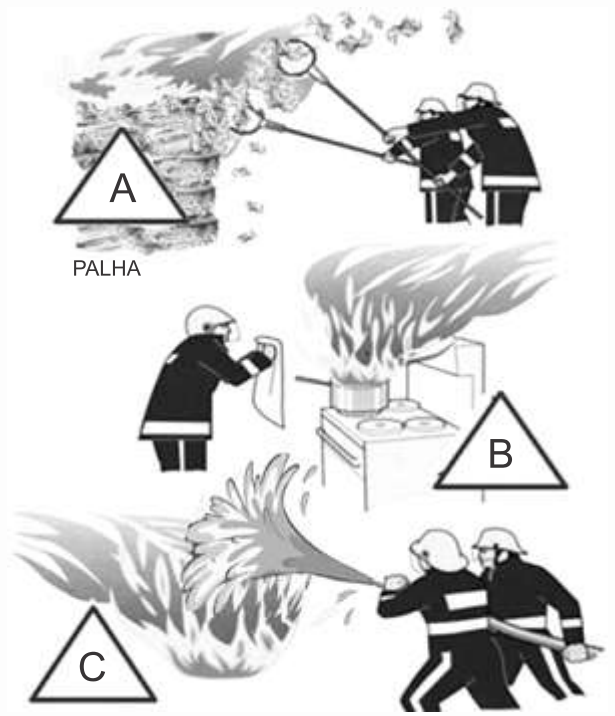
a) inverno e verão, e que a dessorção dos gases que ocorre nos MPs e a sublimação dos MPs são processos endotérmicos.
b) inverno e verão, e que a dessorção dos gases que ocorre nos MPs e a sublimação dos MPs são processos exotérmicos.
c) verão e inverno, e que a dessorção dos gases que ocorre nos MPs é um processo exotérmico, ao passo que a sublimação dos MPs é endotérmica.
d) verão e inverno, e que a dessorção dos gases que ocorre nos MPs é um processo endotérmico, ao passo que a sublimação dos MPs é exotérmica.

Q1352 - (Unicamp) O crescente interesse em combustíveis renováveis, derivados tanto da cana de açúcar quanto da cana de energia, tem impulsionado estudos no sentido de permitir o maior aproveitamento desses dois tipos de cana na produção de bioetanol de primeira e segunda geração, sendo este último um biocombustível produzido a partir de fibras presentes na cana. Em um simpósio brasileiro sobre bioetanol e biorrefino, realizado em 2017, foram apresentados dados relativos à produção de bioetanol a partir de cana de açúcar e cana de energia. Um pequeno extrato desses dados encontra-se na tabela a seguir.

Característica	Cana de açúcar	Cana de energia
Teor de fibra (%)	14	25
Massa de fibra (t/ha)	11	45
Teor de açúcar (%)	14	8
Massa de açúcar (t/ha)	11	14

Comparando-se os dados, pode-se concluir que a vantagem da cana de energia em relação à cana de açúcar reside em uma maior produção de bioetanol de
a) primeira e de segunda geração; o aumento maior se dá na produção de bioetanol de segunda geração, tendo como base a produtividade por hectare.
b) segunda geração, produção essa que compensa a diminuição na produção de bioetanol de primeira geração, tendo como base a produtividade por hectare.
c) primeira geração, produção essa que compensa a diminuição na produção de bioetanol de segunda geração, tendo como base os teores indicados.
d) primeira e de segunda geração; o aumento maior se dá na produção de bioetanol de primeira geração, tendo como base os teores indicados.

Q1361 - (Unicamp) O Brasil ardeu em chamas em 2020. Muitas soluções foram propostas, incluindo o uso do "boi bombeiro", porém nem todas eliminam de fato um dos três componentes que mantêm o fogo: calor, combustível e comburente. A figura a seguir representa três ações de bombeiros para extinguir o fogo.



Nas alternativas a seguir, o componente ausente no triângulo representa o componente eliminado pela ação dos bombeiros para a extinção do fogo. Assinale a alternativa que apresenta a correlação adequada entre as ações A, B e C e o componente eliminado do triângulo do fogo em cada ação, respectivamente.

a)

b)

c)

d)

Q1375 - (Fuvest) No fragmento a seguir, o autor explora conceitos químicos na forma de poesia:

Químico apaixonado

1 Sua presença é "$C_2H_5OH_{(\ell)} + 3\ O_{2(g)} \rightarrow 2\ CO_{2(g)} + 3\ H_2O_{(\ell)}$" de sentimento

2 É explosão de "$C_6H_{12}O_{6(aq)} + 6\ O_{2(g)} \rightarrow 6\ CO_{2(g)} + 6\ H_2O_{(\ell)} + ATP$"

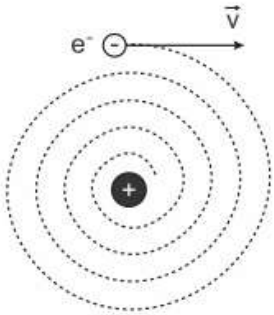
3 É de pensamento

4 Sinergia

5 Sua ausência, meu desalento

6 "$4\ Fe_{(s)} + 3\ O_{2(g)} \rightarrow 2\ Fe_2O_{3(s)}$" o meu ser

7 Um modelo incompleto,



8 Impede-me de viver

9 Morte em pleno deserto.

Wilmo Ernesto Francisco Junior, *Ciência em prosa e verso - Acepipes para quem ousa gostar (ou ensinar)*, 2018 (adaptado), apud Lopes, MJ.M. Dissertação de Mestrado, 2019. Disponível em http://www.repositorio.ufal.br/.

Sobre os conceitos mencionados, foram feitas as seguintes afirmações:

I. A equação química mostrada na linha 2 pode ser associada à liberação de energia, pois corresponde à reação de fotossíntese com consumo de gás carbônico.
II. A equação química apresentada na linha 6 representa uma reação na qual o número de oxidação das espécies é alterado, sendo associada a corrosão.
III. O modelo incompleto referido na linha 7 refere-se ao proposto por Thomson, que identificava a presença de partículas com carga negativa dentro de uma esfera.

Está correto o que se afirma no(s) item(ns):
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

Q0570 - (Ifba) Para transformar grafite em diamante, é preciso empregar pressão e temperatura muito elevadas, em torno de $105\ atm$ e $2.000\ °C$. O carbono precisa ser praticamente vaporizado e, por isso, apesar de o processo ser possível, é difícil. Consideremos, então, as entalpias de combustão do grafite e do diamante:

I. $C_{(grafite)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} \quad \Delta H = -394\ kJ$
II. $C_{(diamante)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} \quad \Delta H = -396\ kJ$

Quantos kJ são necessários para transformar grafite em diamante?

a) +2
b) –790
c) +790
d) +10
e) –2

Q0571 - (Unimontes) Um inseto conhecido como besouro bombardeiro consegue afugentar seus predadores lançando sobre eles um "aerossol químico", um vapor na forma de fina névoa. Esse aerossol resulta de uma reação química entre as substâncias hidroquinona, $C_6H_4(OH)_2$, e o peróxido de hidrogênio, H_2O_2, catalisada por uma enzima. Além do efeito térmico da reação, a quinona, $C_6H_4O_2$, produzida atua como repelente contra outros insetos e animais. A reação de formação do aerossol químico pode ser representada pela equação:

$$\boldsymbol{C_6H_4(OH)_{2(aq)} + H_2O_{2(aq)} \rightarrow C_6H_4O_{2(aq)} + 2H_20_{(\ell)}}$$

Considere as reações representadas pelas equações I, II e III:

I. $C_6H_4(\mathrm{OH})_{2(\mathrm{aq})} \rightarrow C_6H_4O_{2(\mathrm{aq})} + H_{2(g)} \Delta \mathrm{H}° = 177\mathrm{kJ}$.
II. $H_2O_{2(aq)} \rightarrow H_2O_{(\ell)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \Delta H° = -94{,}6kJ$.
III. $H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(\ell)} \Delta H° = -286kJ$.

Relacionando as equações I, II e III, pode-se afirmar que, para afugentar os predadores, o besouro bombardeiro libera uma quantidade de calor equivalente a
a) 557,6 kJ.
b) 203,6 kJ.
c) 368,4 kJ.
d) 407,2 kJ.

Q0572 - (Ufrgs) No metabolismo dos vegetais, quando se considera o balanço energético, deve-se levar em conta que a energia dos vegetais é obtida através da "queima" de substâncias como a glicose, cuja equação de combustão metabólica está representada abaixo.

$$C_6H_{12}O_6\ (s) + 6\ O_2\ (g) \rightarrow 6\ CO_2\ (g) + 6\ H_2O\ (\ell) \qquad \Delta H_I$$

A glicose, por sua vez, é sintetizada numa das reações mais importantes da natureza, a fotossíntese, cuja equação está representada abaixo.

$$6\ CO_2\ (g) + 6\ H_2O\ (\ell) \rightarrow C_6H_{12}O_6\ (s) + 6\ O_2\ (g) \qquad \Delta H_{II}$$

Com base nesses dados, assinale a alternativa correta a respeito do balanço energético no metabolismo de vegetais.
a) Para que o vegetal não consuma, na síntese da glicose, toda a energia obtida na sua combustão, deve-se ter $\Delta H_I \neq \Delta H_{II}$.
b) As duas reações são exceções da Lei de Hess.
c) Para que haja um bom rendimento em termos energéticos, deve-se ter, em módulo, $\Delta H_I \gg \Delta H_{II}$.
d) Como em módulo $\Delta H_I < \Delta H_{II}$, os vegetais precisam necessariamente de outras fontes energéticas além da glicose.
e) A combinação das duas reações constitui exemplo de interconversão de energia.

Q0573 - (Ucs) Considere as equações químicas abaixo.

$$6C_{(s)} + 6H_{2(g)} + 3O_{2(g)} \rightarrow C_6H_{12}O_{6(\mathrm{aq})} \quad \Delta H = -1263\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$$

$$C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow \mathrm{CO}_{2(g)} \quad \Delta H = -413\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$$

$$H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(\ell)} \quad \Delta H = -286\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$$

As células usam glicose, um dos principais produtos da fotossíntese, como fonte de energia e como intermediário metabólico. Com base nas equações acima, qual é a energia envolvida ($\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$) na queima metabólica de 1 mol de glicose?
Considere a equação química dessa queima como $C_6H_{12}O_{6(\mathrm{aq})} + 6O_{2(g)} \rightarrow 6\mathrm{CO}_{2(g)} + 6H_2O_{(\ell)}$.
a) –3931.
b) –2931.
c) –1931.
d) +1931.
e) +2931.

Q0574 - (Udesc) A reação de redução óxido de cobre II ($CuO_{(s)}$) pelo grafite ($C_{(s)}$) pode ser representada pela equação 1:

$$1)\quad 2\mathrm{CuO}_{(s)} + C_{(s)} \rightarrow 2\mathrm{Cu}_{(s)} + \mathrm{CO}_{2(g)}$$

Dados: A equação 2 e 3 mostram os DH de outras reações:

2) $Cu_{(s)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow CuO_{(s)}$ $\Delta H = -39$ kcal

3) $C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$ $\Delta H = -93$ kcal

Com base nesses dados, pode-se afirmar que a reação 1 tem ΔH (em kcal) igual a:
a) +171 (reação endotérmica)
b) –15 (reação exotérmica)
c) +132 (reação endotérmica)
d) –54 (reação exotérmica)
e) +15 (reação endotérmica)

Q0575 - (Ufsm) O alumínio reage com o óxido de ferro, a altas temperaturas, de acordo com a seguinte reação:

$$2A\ell_{(s)} + Fe_2O_{3(s)} \rightarrow 2Fe_{(s)} + A\ell_2O_{3(s)}$$

Assinale a alternativa que apresenta a entalpia padrão dessa reação, em kJ/mol.

Dados: $2Fe_{(s)} + \frac{3}{2O_{2(g)}} \rightarrow Fe_2O_{3(s)}$

$$\Delta H^0 = -824 \ \frac{kJ}{mol}$$

$$2A\ell_{(s)} + \frac{3}{2O_{2(g)}} \rightarrow A\ell_2O_{3(s)}$$

$$\Delta H^0 = -1676 \ kJ/mol$$

a) + 2500
b) + 852
c) + 824
d) - 824
e) - 852

Q0576 - (Uel) A chuva ácida é um fenômeno causado pela poluição da atmosfera. Ela pode acarretar problemas para o solo, água, construções e seres vivos. Um dos responsáveis por este fenômeno é o gás SO_3 que reage com a água da chuva originando ácido sulfúrico. O SO_3 não é um poluente produzido diretamente pelas fontes poluidoras, mas é formado quando o SO_2, liberado pela queima de combustíveis fósseis, reage com o oxigênio do ar. Esta reação é representada pela equação mostrada a seguir.

$$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2SO_{3(g)}$$

As reações de formação do $SO_{2(g)}$ e do $SO_{3(g)}$ são exotérmicas, e as variações de entalpias destas reações são 297 kJ mol^{-1} e 396 kJ mol^{-1}, respectivamente.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de energia envolvida na reação entre 1,0 mol de SO_2 gasoso e oxigênio gasoso, assim como o tipo de processo.
a) 99,0 kJ, endotérmico
b) 99,0 kJ, exotérmico
c) 198 kJ, endotérmico
d) 198 kJ, exotérmico
e) 693 kJ, endotérmico

Q0577 - (Fatec) Os carboidratos são uma importante fonte de energia em nossa dieta alimentar. Nas células, as moléculas de monossacarídeos são metabolizadas pelo organismo, num processo que libera energia, representado pela equação:

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6\ H_2O$ + energia

Essa equação química corresponde ao processo global popularmente denominado "queima da glicose". Cada grama desse açúcar metabolizado libera cerca de 4 kcal de energia, usada para movimentar músculos, fazer reparos nas células, manter constante a temperatura corporal etc.

A massa de oxigênio consumida, em gramas, quando a "queima" desse açúcar metabolizado liberar 1200 kcal é

Dados:

Massas molares (g/mol): H = 1; C = 12; O = 16

a) 300.
b) 320.
c) 400.
d) 800.
e) 1800.

Q0578 - (Udesc) Determine o calor de combustão (ΔH^0) para o metanol (CH_3OH) quando ele é queimado, sabendo-se que ele libera dióxido de carbono e vapor de água, conforme reação descrita a seguir.

SUBSTÂNCIA	ΔH_f°, kJ.mol^{-1}
CH_3OH	- 239,0
CO_2	- 393,5
H_2O	- 241,8

FORMULÁRIO:

$$\Delta H^\circ = \sum(\Delta H_f^\circ)_{produto} - \sum(\Delta H_f^\circ)_{reagente}$$

$CH_3OH + \frac{3}{2}O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

a) ΔH^0 = + 638,1 kJ.mol^{-1}
b) ΔH^0 = - 396,3 kJ.mol^{-1}
c) ΔH^0 = - 638,1 kJ.mol^{-1}
d) ΔH^0 = + 396,3 kJ.mol^{-1}
e) ΔH^0 = - 874,3 kJ.mol^{-1}

Q0579 - (Pucmg) Em grandes centros urbanos, é possível encontrar uma coloração marrom no ar, decorrente da formação de gás NO_2 devido à reação entre o gás NO_2, produzido por motores a combustão, e gás oxigênio do ar, de acordo com a seguinte equação:

$$2\ NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ NO_2(g)$$

Considere as equações termoquímicas, a 25°C e a 1 atm:

$\frac{1}{2}N_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow NO(g)$

$\Delta H_1 = +\ 90{,}0$ kJ/mol

$\frac{1}{2}\ N_2(g) + O_2(g) \rightarrow NO_2(g)$

$\Delta H_2 = +\ 34{,}0$ kJ/mol

O valor, em kJ/mol, da variação de entalpia (ΔH) da reação de formação do $NO_2(g)$ nos grandes centros urbanos é:

a) - 112,0
b) - 56,0
c) + 112,0
d) + 56,0

Q0580 - (Fuvest) Pode-se calcular a entalpia molar de vaporização do etanol a partir das entalpias das reações de combustão representadas por:

$C_2H_5OH(\ell) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(\ell)\ \Delta H_1$

$C_2H_5OH(g) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(g)\ \Delta H_2$

Para isso, basta que se conheça, também, a entalpia molar de

a) vaporização da água.
b) sublimação do dióxido de carbono.
c) formação da água líquida.
d) formação do etanol líquido.
e) formação do dióxido de carbono gasoso.

Q0581 - (Unioeste) Os organoclorados são poluentes considerados perigosos, mas, infelizmente, têm sido encontradas quantidades significativas destas substâncias em rios e lagos. Uma reação de cloração comumente estudada é a do etano com o gás cloro, como mostrada abaixo:

$$C_2H_{6(g)} + C\ell_{2(g)} \rightarrow CH_3CH_2C\ell_{(g)} + HC\ell_{(g)}$$

Sabendo os valores de ΔH de cada ligação (Tabela abaixo), determine o valor de ΔH da reação pelo método das energias de ligação.

Ligação	Energia (kJ/mol)
C – H	415
C – C	350
Cℓ – Cℓ	243
C – Cℓ	328
H – Cℓ	432

a) $-102\ \frac{kJ}{mol}$
b) $+102\ \frac{kJ}{mol}$
c) $+367\ \frac{kJ}{mol}$
d) $-367\ \frac{kJ}{mol}$
e) $+17\ \frac{kJ}{mol}$

Q0582 - (Espcex (Aman)) O trioxano, cuja fórmula estrutural plana simplificada encontra-se representada a seguir, é utilizado em alguns países como combustível sólido para o aquecimento de alimentos armazenados em embalagens especiais e que fazem parte das *rações operacionais militares.*

	Energias de Ligação (kJ/mol)	
Trioxano	C – H → 413	O = O → 495
	O – C → 358	C = O → 799
	H – O → 463	

Considere a reação de combustão completa de um tablete de 90 g do trioxano com a formação de CO_2 e H_2O. Baseado nas energias de ligação fornecidas na tabela abaixo, o valor da entalpia de combustão estimada para esta reação é

Dados:
Massas Atômicas: O = 16 u; H = 1 u; C = 12 u.

a) $+168\ kJ.$
b) $-262\ kJ.$
c) $+369\ kJ.$
d) $-1.461\ kJ.$
e) $-564\ kJ.$

Q0583 - (Uece) Através da eletrólise, houve a decomposição da água em hidrogênio e oxigênio. Considerando-se os seguintes valores de energia de ligação para as várias substâncias envolvidas no processo: E(H – H) = 104,30 kcal/mol; E(O = O) = 119,13 kcal/mol e E(O – H) = 111,72 kcal/mol, é correto afirmar que o valor da variação de entalpia da reação descrita acima, em kcal/mol, é aproximadamente

a) 80,0.
b) 120,0.
c) 60,0.
d) 90,0.

Q0584 - (Mackenzie) O etanol, produzido por meio da fermentação do açúcar extraído da cana-de-açúcar, é um combustível renovável extremamente difundido no território nacional, e possui entalpia-padrão de combustão de – 1.368 kJ · mol^{-1}.
Considerando-se os dados fornecidos na tabela abaixo, é correto afirmar que, a entalpia-padrão de formação do etanol é de

Substância	H^0_f (kJ · mol^{-1})
$CO_{2(g)}$	–394
$H_2O_{(l)}$	–286

a) $+278\ kJ \cdot mol^{-1}$
b) $+3.014\ kJ \cdot mol^{-1}$
c) $+1.646\ kJ \cdot mol^{-1}$
d) $-278\ kJ \cdot mol^{-1}$
e) $-3.014\ kJ \cdot mol^{-1}$

Q0585 - (Espcex (Aman)) O propano-2-ol (álcool isopropílico), cuja fórmula é C_3H_8O, é vendido comercialmente como álcool de massagem ou de limpeza de telas e de monitores. Considerando uma reação de combustão completa com rendimento de 100% e os dados de entalpias padrão de formação (ΔH^0_f) das espécies participantes desse processo e da densidade do álcool, a quantidade de energia liberada na combustão completa de 10,0 L desse álcool será de

Dados:

Entalpia de Formação (ΔH^0_f)	$(H_2O)_{(v)}$ = –242 kJ/mol	$(CO_2)_{(g)}$ = –394 kJ/mol	(C_3H_8O) = –163 kJ/mol
Massa Atômica (u)	C = 12	H = 1	O = 16
Densidade do Álcool (g/mL)	d = 0,78		

a) 974.783 kJ.
b) 747.752 kJ.
c) 578.536 kJ.
d) 469.247 kJ.
e) 258.310 kJ.

Q0586 - (Unigranrio) Cálculos de entalpias reacionais são em alguns casos efetuados por meio das energias de ligação das moléculas envolvidas, onde o saldo de energias de ligação rompidas e refeitas é considerado nesse procedimento. Alguns valores de energia de ligação entre alguns átomos são fornecidos no quadro abaixo:

Ligação	Energia de ligação (kJ/mol)
C – H	413
O = O	494
C = O	804
O –H	463

Considere a reação de combustão completa do metano representada na reação abaixo:

$$CH_{4(g)} + 2\ O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2\ H_2O_{(v)}$$

A entalpia reacional, em kJ/mol, para a combustão de um mol de metano segundo a reação será de:
a) -820
b) -360
c) $+106$
d) $+360$
e) $+820$

Q0587 - (Ifsul) O besouro-bombardeiro (*Brachynus crepitans*) recebeu esse nome devido ao som explosivo que emite quando é ameaçado, soltando jatos químicos, quentes, coloridos e barulhentos. O besouro gira seu abdômen de um lado para o outro e atira, causando no seu predador um gosto horrível na boca e até mesmo queimaduras leves. Eles possuem duas glândulas que se abrem ao exterior, no final do abdômen. Cada glândula possui dois compartimentos, um contém uma solução aquosa de hidroquinona e peróxido de hidrogênio e o outro contém uma mistura de enzimas. Ao ser atacado, o besouro segrega um pouco da solução do primeiro compartimento no segundo. As enzimas atuam acelerando a reação exotérmica entre a hidroquinona e o peróxido de hidrogênio, segundo a equação:

$$C_6H_4(OH)_{2(aq)} + H_2O_{2(aq)} \rightarrow C_6H_4O_{2(aq)} + 2\ H_2O_{(\ell)}$$

A energia liberada é suficiente para elevar a temperatura da mistura até o ponto de ebulição. A energia envolvida nessa transformação pode ser calculada, considerando-se os processos:

$$C_6H_4(OH)_{2(aq)} \rightarrow C_6H_4O_{2(aq)} + H_{2(g)} \qquad \Delta H = +177\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$H_2O_{(\ell)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{2(aq)} \qquad \Delta H = +95\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$H_2O_{(\ell)} \rightarrow \frac{1}{2}O_{2(g)} + H_{2(g)} \qquad \Delta H = +286\ kJ \cdot mol^{-1}$$

Assim sendo, o calor envolvido na reação que ocorre no organismo do besouro é
a) $+585\ kJ \cdot mol^{-1}$
b) $+204\ kJ \cdot mol^{-1}$
c) $-558\ kJ \cdot mol^{-1}$
d) $-204\ kJ \cdot mol^{-1}$

Q0588 - (Ufpa) Considere que uma pessoa de 70 kg necessita de 400 kJ de energia para caminhar 2 km e que essa energia é obtida pelo corpo somente pela "queima" completa da glicose ($C_6H_{12}O_6$). Da energia produzida por essa reação, somente 40% é utilizada para se movimentar, pois os outros 60% são utilizados nas mais diversas funções do organismo. Assumindo que a energia para essa caminhada venha exclusivamente da ingestão de um alimento com conteúdo total de glicose de 40% em massa, a massa, em gramas, desse alimento que deve ser ingerido é de aproximadamente

Dado: Energia liberada pela "queima" completa de 1 g de $C_6\,H_{12}\,O_6 = 16\ kJ$.
a) 312
b) 156.
c) 100.
d) 62,5.
e) 25

Q0589 - (Ucs) O 1,2 – dicloroe tano ocupa posição de destaque na indústria química americana. Trata-se de um líquido oleoso e incolor, de odor forte, inflamável e altamente tóxico. É empregado na produção do cloreto de vinila que, por sua vez, é utilizado na produção do PVC, matéria-prima para a fabricação de dutos e tubos rígidos para água e esgoto.
A equação química que descreve, simplificadamente, o processo de obtenção industrial do 1,2 – dicloroe tano, a partir da reação de adição de gás cloro ao eteno, encontra-se representada abaixo.

$$C_2H_{4(g)} + C\ell_{2(g)} \rightarrow C_2H_4C\ell_{2(\ell)}$$

Disponível em: <http://laboratorios.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/47/2013/11/dicloroetano.pdf>. Acesso em: 3 set. 15. (Adaptado.)

Dados:

Ligação	Energia de ligação (kJ/mol)
C – H	413,4
C – Cℓ	327,2
C – C	346,8
C = C	614,2
Cℓ – Cℓ	242,6

A variação de entalpia da reação acima é igual a
a) –144,4 kJ/mol.
b) –230,6 kJ/mol.
c) –363,8 kJ/mol.
d) +428,2 kJ/mol.
e) +445,0 kJ/mol.

Q0590 - (Ufrgs) Com base no seguinte quadro de entalpias de ligação, assinale a alternativa que apresenta o valor da entalpia de formação da água gasosa.

Ligação	Entalpia (kJ · mol^{-1})
H – O	464
H – H	436
O = O	498
O – O	134

a) $-243\ \ kJ\cdot\ mol^{-1}$
b) $-134\ \ kJ\cdot mol^{-1}$
c) $+243\ \ kJ\cdot mol^{-1}$
d) $+258\ \ kJ\cdot mol^{-1}$
e) $+1.532\ \ kJ\cdot mol^{-1}$

Q0591 - (Puccamp) A entalpia de combustão do carbono, a 25 ˚C, é de 393,5 kJ · mol^{-1}. Considerando 1,0 kg de turfa, um tipo de *carvão* mineral que contém somente 60% de carbono, em média, a energia liberada, em kJ, somente pela queima de carbono é de, aproximadamente,

Dado:
Massa molar do C = 12 g · mol^{-1}
a) 2.000.
b) 5.000.
c) 10.000.
d) 15.000.
e) 20.000.

Q0592 - (Acafe) O benzeno é um hidrocarboneto aromático que pode ser usado nas refinarias de petróleo e nas indústrias de álcool anidro.

Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, assinale a alternativa que contém a energia liberada (em módulo) na combustão completa de 156 g de benzeno, nas condições padrão.

Dados: Entalpias de formação nas condições padrão:
$C_6H_{6(\ell)}$: $49{,}0\ \frac{kJ}{mol;}$ $CO_{2(g)}$: $-393{,}5\ \frac{kJ}{mol;}$
$H_2O_{(\ell)}$: $-285{,}8\ \frac{kJ}{mol.}$ C: $12\ \frac{g}{mol}$; H: $1\ \frac{g}{mol.}$
a) 6.338,8 kJ
b) 6.534,8 kJ
c) 3.169,4 kJ
d) 3.267,4 kJ

Q0593 - (Uepa) O hidróxido de magnésio, base do medicamento vendido comercialmente como Leite de Magnésia, pode ser usado como antiácido e laxante. Dadas as reações abaixo:

I. $2Mg_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2MgO_{(s)}$ $\Delta H = -1.203{,}6\ kJ$
II. $Mg(OH)_{2(s)} \rightarrow MgO_{(s)} + H_2O_{(\ell)}$ $\Delta H = +37{,}1\ kJ$
III. $2H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2H_2O_{(\ell)}$ $\Delta H = -571{,}7\ kJ$

Então, o valor da entalpia de formação do hidróxido de magnésio, de acordo com a reação $Mg_{(s)} + H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow Mg(OH)_{2(s)}$, é:

a) –1.849,5 kJ
b) +1.849,5 kJ
c) –1.738,2 kJ
d) –924,75 kJ
e) +924,75 kJ

Q0594 - (Uel) Um dos maiores problemas do homem, desde os tempos pré-históricos, é encontrar uma maneira de obter energia para aquecê-lo nos rigores do inverno, acionar e desenvolver seus artefatos, transportá-lo de um canto a outro e para a manutenção de sua vida e lazer. A reação de combustão é uma maneira simples de se obter energia na forma de calor. Sobre a obtenção de calor, considere as equações a seguir.

$$C_{(grafite)} + O_{2\ (g)} \rightarrow CO_{2\ (g)} \Delta H = -94{,}1\ kcal$$
$$H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_{2\ (g)} + \frac{1}{2}O_{2\ (g)} \Delta H = +68{,}3\ kcal$$
$$C_{(grafite)} + 2H_{2\ (g)} \rightarrow CH_{4\ (g)} \Delta H = -17{,}9\ kcal$$

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o valor do calor de combustão (ΔH) do metano (CH_4) na equação a seguir.

$CH_{4\ (g)} + 2O_{2\ (g)} \rightarrow CO_{2\ (g)} + 2H_2O_{(\ell)}$
a) $-212{,}8\ kcal$
b) $-144{,}5\ kcal$
c) $-43{,}7\ kcal$
d) $+144{,}5\ kcal$
e) $+212{,}8\ kcal$

Q0595 - (Mackenzie) O cicloexano (C_6H_{12}) é um hidrocarboneto líquido à temperatura ambiente, insolúvel em água, que pode ser obtido pela redução com hidrogênio, na presença de um catalisador e pressão adequados, a partir do benzeno, apresentando valor de entalpia-padrão de formação igual a –156 kJ · mol^{-1}. Sabendo-se que as entalpias padrão de formação, da água líquida e do dióxido de carbono gasoso são, respectivamente, –286 kJ · mol^{-1} e –394 kJ · mol^{-1}, pode-se afirmar que a entalpia-padrão de combustão do cicloexano é de
a) $-524\ kJ \cdot mol^{-1}$.
b) $-836\ kJ \cdot mol^{-1}$.
c) $-3924\ kJ \cdot mol^{-1}$.
d) $-4236\ kJ \cdot mol^{-1}$.
e) $-6000\ kJ \cdot mol^{-1}$.

Q0596 - (Uern) Também denominado anidrido sulfúrico ou óxido sulfúrico, o trióxido de enxofre é um composto inorgânico, representado pela fórmula química SO_3, é gasoso, incolor, irritante, reage violentamente com a água, é instável e corrosivo. O trióxido de enxofre é obtido por meio da oxidação do dióxido de enxofre, tendo o pentóxido de vanádio como catalisador da reação realizada pelo método de contato. Observe:

$$SO_{2(g)} + O_{2(g)} \xrightarrow{V_2O_5} SO_{3(g)}$$

Ressalta-se que as entalpias de formação, em kJ/mol, do SO_2 e SO_3 são, respectivamente, –297 e –420. A entalpia de combustão de 12,8 gramas, em kJ do dióxido de enxofre é igual a
a) –123.
b) +123.
c) –24,6.
d) +24,6.

Q0597 - (Ifsul) Dentre as mudanças de estado físico mais presentes em nosso dia a dia, estão a fusão e a vaporização da água, cujas transformações são descritas, respectivamente, pelas equações abaixo:

$$H_2O_{(s)} \rightarrow H_2O_{(\ell)} \quad \Delta H° = +7{,}3\ \frac{kJ}{mol}$$
$$H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_2O_{(v)} \quad \Delta H° = +44\ \frac{kJ}{mol}$$

Considerando esses fenômenos, são dadas as seguintes afirmativas:

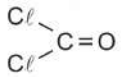
I. O processo de formação das nuvens (condensação) é exotérmico.
II. A entalpia de passagem do gelo para o vapor d'água é igual a 51,3 kJ/mol.
III. A formação das ligações de hidrogênio em ambas as reações é um processo endotérmico.

Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

Q0598 - (Espcex (Aman)) O fosgênio é um gás extremamente venenoso, tendo sido usado em combates durante a Primeira Guerra Mundial como agente químico de guerra. É assim chamado porque foi primeiro preparado pela ação da luz do sol em uma mistura dos gases monóxido de carbono (CO) e cloro ($C\ell_2$), conforme a equação balanceada da reação descrita a seguir: $CO_{(g)} + C\ell_{2(g)} \rightarrow COC\ell_{2(g)}$.
Considerando os dados termoquímicos empíricos de energia de ligação das espécies, a entalpia da reação de síntese do fosgênio é
Dados:

Energia de Ligação	
C = O	745 kJ / mol
C ≡ O	1080 kJ / mol
C – Cℓ	328 kJ / mol
Cℓ – Cℓ	243 kJ / mol

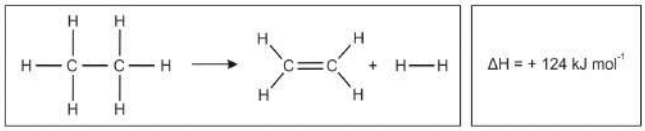
Fórmula estrutural do fosgênio:



a) +522kJ
b) -78kJ
c) -300kJ
d) +100kJ
e) – 141 kJ

Q0599 - (Ufsm) Uma alimentação saudável, com muitas frutas, traz incontáveis benefícios à saúde e ao bem-estar. Contudo, a ingestão de fruta verde deixa um sabor adstringente na boca. Por isso, o gás eteno é utilizado para acelerar o amadurecimento das frutas, como a banana.

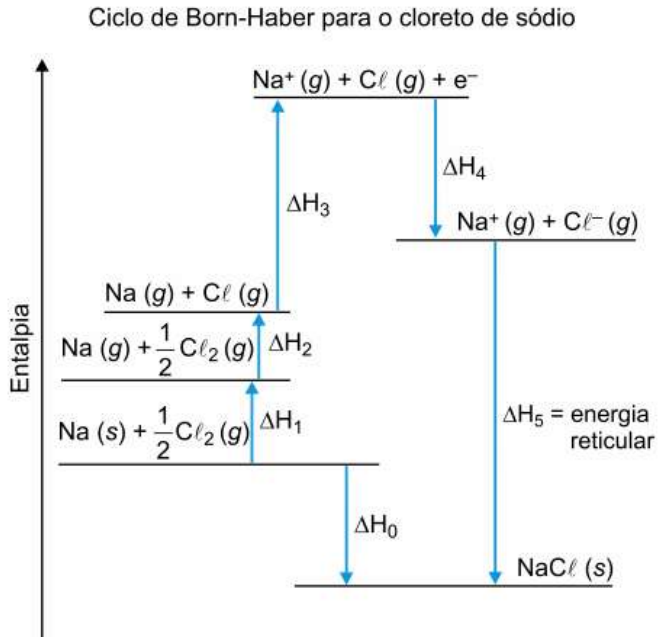
Industrialmente, o eteno é obtido pela desidrogenação do etano, em altas temperaturas (500˚C) e na presença de um catalisador (óxido de vanádio), conforme mostrado na reação a seguir



Energia de ligação (kJ mol^{-1})	
Ligação	**Energia**
C – H	412
C – C	348
C = C	612

O valor absoluto da energia de ligação $H - H$ em kJ mol^{-1}, é, aproximadamente,
a) 124.
b) 436.
c) 684.
d) 872.
e) 1368.

Q1334 - (Unesp) A variação de entalpia, associada à formação de um cristal iônico sólido a partir de seus íons no estado gasoso, é conhecida como energia reticular. Essa energia é difícil de ser medida diretamente, mas pode ser calculada de forma indireta, utilizando-se a Lei de Hess, a partir de outras transformações, cuja variação de entalpia é conhecida. Esse caminho para a determinação da energia reticular é conhecido como ciclo de Born-Haber. O diagrama a seguir mostra as etapas desse ciclo para o cloreto de sódio (NaCl).



Nesse diagrama, a sublimação do sódio metálico, a primeira energia de ionização do elemento sódio e a afinidade eletrônica do elemento cloro correspondem, respectivamente, aos valores de
a) ΔH_2, ΔH_3 e ΔH_4
b) ΔH_1, ΔH_0 e ΔH_5
c) ΔH_1, ΔH_4 e ΔH_3
d) ΔH_2, ΔH_4 e ΔH_3
e) ΔH_1, ΔH_3 e ΔH_4

Q0600 - (Ime) Considere as reações abaixo:

$$H_{2(g)} + \frac{1}{2}\ O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(\ell)} \quad (I)$$
$$H_{2(g)} + \frac{1}{2}\ O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(g)} \quad (II)$$

Assinale a alternativa correta.
a) O decréscimo de entropia é menor na reação (I) do que na reação (II).
b) O acréscimo de entropia na reação (I) é maior do que na reação (II).
c) O decréscimo de entropia é menor na reação (II) do que na reação (I).
d) O acréscimo de entropia na reação (II) é maior do que na reação (I).
e) A variação de entropia é igual em ambas as reações.

Q0601 - (Uece) Josiah Willard Gibbs (1839-1903) foi um pesquisador norte-americano que contribuiu para a determinação da energia livre de um sistema termodinâmico através de uma lei que é associada ao seu nome. Em se tratando de energia livre e de entropia, analise as seguintes proposições:

I. A energia livre pode ser positiva ou negativa, mas nunca pode ser nula.
II. A energia livre é a totalidade de energia de um sistema termodinâmico, que pode ser usada para a realização de trabalho útil.
III. Toda a reação exotérmica é espontânea.
IV. A variação de entropia de uma reação espontânea pode ser negativa.
V. Em certas reações químicas a variação de entalpia coincide com a variação da energia interna.

É correto o que se afirma somente em
a) I e II.
b) III e IV.
c) I, III e V.
d) II, IV e V.

Q0602 - (Uel) A vida em grandes metrópoles apresenta atributos que consideramos sinônimos de progresso, como facilidades de acesso aos bens de consumo, oportunidades de trabalho, lazer, serviços, educação, saúde etc. Por outro lado, em algumas delas, devido à grandiosidade dessas cidades e aos milhões de cidadãos que ali moram, existem muito mais problemas do que benefícios. Seus habitantes sabem como são complicados o trânsito, a segurança pública, a poluição, os problemas ambientais, a habitação etc. Sem dúvida, são desafios que exigem muito esforço não só dos governantes, mas também de todas as pessoas que vivem nesses lugares. Essas cidades convivem ao mesmo tempo com a ordem e o caos, com a pobreza e a riqueza, com a beleza e a feiura. A tendência das coisas de se desordenarem espontaneamente é uma característica fundamental da natureza. Para que ocorra a organização, é necessária alguma ação que restabeleça a ordem. É o que acontece nas grandes cidades: despoluir um rio, melhorar a condição de vida dos seus habitantes e diminuir a violência, por exemplo, são tarefas que exigem muito trabalho e não acontecem espontaneamente. Se não houver qualquer ação nesse sentido, a tendência é que prevaleça a desorganização. Em nosso cotidiano, percebemos que é mais fácil deixarmos as coisas desorganizadas do que em ordem. A ordem tem seu preço. Portanto, percebemos que há um embate constante na manutenção da vida e do universo contra a desordem. A luta contra a desorganização é travada a cada momento por nós. Por exemplo, desde o momento da nossa concepção, a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, nosso organismo vai se desenvolvendo e ficando mais complexo. Partimos de uma única célula e chegamos à fase adulta com trilhões delas, especializadas para determinadas funções. Entretanto, com o passar dos anos, envelhecemos e nosso corpo não consegue mais funcionar adequadamente, ocorre uma falha fatal e morremos. O que se observa na natureza é que a manutenção da ordem é fruto da ação das forças fundamentais, que, ao interagirem com a matéria, permitem que esta se organize. Desde a formação do nosso planeta, há cerca de 5 bilhões de anos, a vida somente conseguiu se desenvolver às custas de transformar a energia recebida pelo Sol em uma forma útil, ou seja, capaz de manter a organização. Para tal, pagamos um preço alto: grande parte dessa energia é perdida, principalmente na forma de calor. Dessa forma, para que existamos, pagamos o preço de aumentar a desorganização do nosso planeta. Quando o Sol não puder mais fornecer essa energia, dentro de mais 5 bilhões de anos, não existirá mais vida na Terra. Com certeza a espécie humana já terá sido extinta muito antes disso.

(Adaptado de: OLIVEIRA, A. O Caos e a Ordem. *Ciência Hoje*. Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/fisica-sem-misterio/o-caos-ea- ordem>. Acesso em: 10 abr. 2015.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre termoquímica, assinale a alternativa correta.

a) Com o decorrer dos anos, há o envelhecimento e a desorganização biológica do corpo humano, o que resulta em uma diminuição da entropia.
b) De acordo com o 2° princípio da termodinâmica, a entropia total de um processo espontâneo ou uma reação espontânea diminui independentemente da temperatura.
c) As reações químicas, por ocorrerem espontaneamente, processam-se com elevadas velocidades.
d) A vida se desenvolve às custas de transformar a energia recebida do Sol em uma forma útil, ou seja, a capacidade de manter a auto-organização, o que resulta em diminuição da entropia.
e) A tendência de processos ou de reações aumentar a desordem do sistema ocorre de forma não espontânea.

Q0603 - (Uepb) **Contrastes de Várzea Alegre**
(Composição: Zé Clementino e Luiz Gonzaga)

Elegeram pra prefeito
Numa só semana
Quatro nobres cidadãos
Meu amigo em minha terra
Já pegou fogo no gelo
Apagaram com carbureto
Foi o maior desmantelo

Considerando que o carbeto de cálcio, em sua forma cristalina, possui uma entalpia padrão de formação de – 60,0 kJ/mol e uma entropia padrão de 300,0 J/(mol.K), qual deve ser a temperatura, em °C, em que o processo está em equilíbrio energético ($\Delta G = 0$), considerando a equação química representada abaixo?
$Ca(s) + 2\ C(s) \rightarrow CaC_2(s)$
a) – 473 °C
b) 473 °C
c) 200 °C
d) – 200 °C
e) 273 °C

Q0604 - (Ufrn) Um béquer de vidro, com meio litro de capacidade, em condições normais de temperatura e pressão, contém 300 mL de água líquida e 100 g de gelo em cubos.
Durante o processo de fusão do gelo nas condições do sistema descrito no texto (273 K e 1,0 atm), deve ocorrer
a) aumento de entropia e diminuição de entalpia.
b) diminuição de entalpia e de entropia.
c) diminuição de entropia e aumento de entalpia.
d) aumento de entalpia e de entropia.

Q0605 - (Uel) Das alternativas adiante, qual representa a mudança de estado físico que ocorre em consequência do aumento da entropia do sistema?
a) $CO_2(g) \rightarrow CO_2(s)$
b) $CO_2(l) \rightarrow CO_2(g)$
c) $CH_3OH(l) \rightarrow CH_3OH(s)$
d) $CH_3OH(g) \rightarrow CH_3OH(l)$
e) $H_2O(g) \rightarrow H_2O(l)$

Q0606 - (Uece) Para avaliar o "grau de desordem" de um sistema, os cientistas idealizaram uma grandeza denominada ENTROPIA, usualmente designada por S, tal que:

1. Aumento de Desordem → Aumento de Entropia
$\Delta S > 0$, $\Delta S = S(final) - S(inicial)$

2. Aumento de Ordem → Diminuição de Entropia
$\Delta S < 0$, $S(final) < S(inicial)$

A transformação em que ocorre diminuição de ENTROPIA é:
a) $Ferro_{(s)} \xrightarrow{fusão} Ferro_{(l)}$
b) $C_6H_{6(l)} + 3H_{2(g)} \longrightarrow C_6H_{12(l)}$
c) $2O_{3(g)} \longrightarrow 3O_{2(g)}$
d) $H_2O_{(l)} \xrightarrow{vaporização} H_2O_{(v)}$

Q0607 - (Ueg) As chalconas são uma classe de moléculas que possuem vários tipos de atividades farmacológicas. No processo de cristalização de um dos derivados de chalcona, mediu-se uma variação da energia livre de Gibbs e da entalpia a $27\ °C$ de $-64\ kcal \cdot mol^{-1}$ e $-164\ kcal \cdot mol^{-1}$, respectivamente.

Nesse caso, a temperatura, em Kelvin, a partir da qual a cristalização sofrerá uma transição de um processo espontâneo para não-espontâneo, será de aproximadamente
a) 492
b) 605
c) 164
d) 228
e) 300

Q0608 - (Uece) O conhecimento da energia livre é aplicado na indústria para a redução de gastos e otimização de alguns processos de produção. Considerando a reação:

$COC\ell_2(g) \rightarrow CO(g) + C\ell_2(g)$

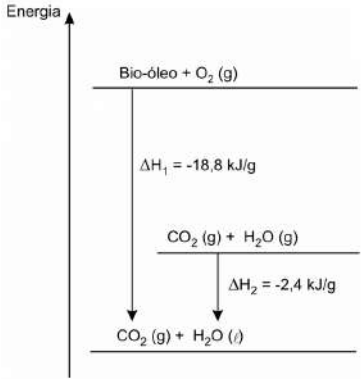
e os valores ΔH = -108,28 kJ e ΔS = -131,63 J/K a 25 ˚C, assinale a alternativa que indica a temperatura na qual a reação é espontânea.

a) 549 ˚C
b) 627 ˚C
c) 727 ˚C
d) 823 ˚C

Q0609 - (Faap) Verifica-se em laboratório que a preparação de uma solução aquosa de H_2SO_4 por adição deste à água, causa um aumento na temperatura da solução quando comparada com a temperatura original do solvente. Trata-se, portanto, de um processo:

a) endotérmico
b) exotérmico
c) isotérmico
d) sem variação de energia livre
e) sem variação de entalpia

Q1405 - (Enem) O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bio-óleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH_1 a variação de entalpia devido à queima de *1 g* desse bio-óleo, resultando em gás carbônico e água líquida, e ΔH_2, a variação de entalpia envolvida na conversão de *1 g* de água no estado gasoso para o estado líquido.



A variação de entalpia, em *kJ,* para a queima de *5 g* desse bio-óleo resultando em CO_2 (gasoso) e H_2O (gasoso) é:

a) *-106.*
b) *-94.*
c) *-82.*
d) *-21,2.*
e) *-16,4.*

Q1409 - (Enem) O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química:

$$3\ C_2H_{2(g)} \rightarrow C_6H_{6(l)}$$

A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais:

I. $C_2H_{2(g)} + \frac{5}{2}\ O_{2(g)} \rightarrow 2\ CO_{2(g)} + H_2O_{(\ell)}$

$\Delta H_c^0 = -310\ \frac{kcal}{mol}$

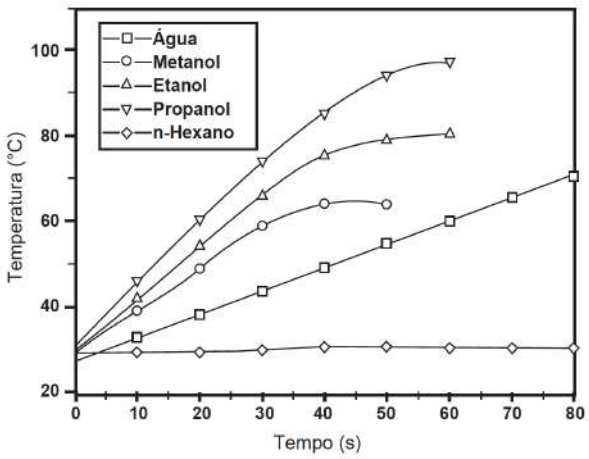
II. $C_6H_{6(\ell)} + \frac{15}{2}\ O_{2(g)} \rightarrow 6\ CO_{2(g)} + 3\ H_2O_{(\ell)}$

$\Delta H_c^0 = -780\ \frac{kcal}{mol}$

A variação de entalpia do processo de trimerização, em kcal, para a formação de um mol de benzeno é mais próxima de

a) –1.090
b) –150.
c) –50.
d) +157.
e) +470.

Q1414 - (Enem) O aquecimento de um material por irradiação com micro-ondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Um importante atributo do aquecimento por micro-ondas e a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá, principalmente, da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material.
O gráfico mostra a taxa de aquecimento de cinco solventes sob irradiação de micro-ondas.



BARBOZA, A. C. R. N. et al. Aquecimento em forno de micro-ondas. Desenvolvimento de alguns conceitos fundamentais. **Química Nova**, n. 6, 2001 (adaptado).

No gráfico, qual solvente apresenta taxa média de aquecimento mais próxima de zero, no intervalo de *0 s* a *40 s?*
a) H_2O
b) CH_3OH
c) CH_3CH_2OH
d) $CH_3CH_2CH_2OH$
e) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$

Q1425 - (Enem) O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita (α – Fe_2O_3), a magnetita (Fe_3O_4) e a wustita (FeO). Na siderurgia, o ferro-gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fomos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O CO (gasoso) é utilizado para reduzir o FeO (sólido), conforme a equação química:

$$FeO_{(s)} + CO_{(g)} \rightarrow Fe_{(s)} + CO_{2(g)}$$

Considere as seguintes equações termoquímicas:

$$Fe_2O_{3(s)} + 3\ CO_{(g)} \rightarrow 2\ Fe_{(s)} + 3\ CO_{2(g)}$$

$$\Delta_r H° = -25\ \frac{kJ}{mol} \text{ de } Fe_2O_3$$

$$3\ FeO_{(s)} + CO_{2(g)} \rightarrow Fe_3O_{4(s)} + CO_{(g)}.$$

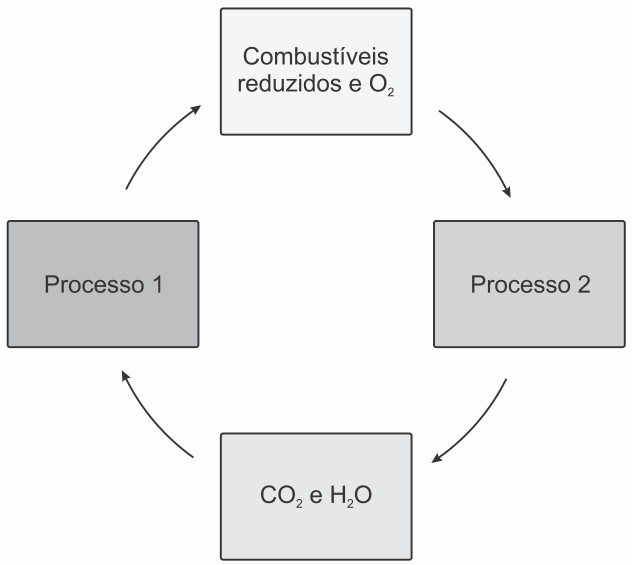
$$\Delta_r H° = -36\ \frac{kJ}{mol} \text{ de } CO_2$$

$$2\ Fe_3O_{4(s)} + CO_{2(g)} \rightarrow 3\ Fe_2O_{3(s)} + CO_{(g)}$$

$$\Delta_r H° = +47\ \frac{kJ}{mol} \text{ de } CO_2$$

O valor mais próximo de $D_rH°$, em kJ/mol de FeO, para a reação indicada do FeO (sólido) com o CO (gasoso) é
a) –14.
b) –17.
c) –50.
d) –64.
e) –100.

Q1428 - (Enem) As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis, gerados no ciclo do carbono, por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas da energia.



NELSON, D. L.; COX, M. M. *Lehninger*: princípios de bioquímica. São Paulo: Sarvier, 2002 (adaptado).

Nesse ciclo, a formação de combustíveis está vinculada à conversão de energia
a) térmica em cinética.
b) química em térmica.
c) eletroquímica em calor.
d) cinética em eletromagnética.
e) eletromagnética em química.

Q1436 - (Enem) O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no de volta.
O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis.

Combustível	Densidade ($g\ mL^{-1}$)	Calor de combustão ($kcal\ g^{-1}$)
Etanol	0,8	−6
Gasolina	0,7	−10

O volume de etanol combustível, em litro, consumido no percurso de volta é mais próximo de
a) 27.
b) 32.
c) 37.
d) 58.
e) 67.

Q1442 - (Enem) Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O_2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O_2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir:

$C_6H_{12}O_{6(s)} + 6\ O_{2(g)} \rightarrow 6\ CO_{2(g)} + 6\ H_2O_{(\ell)}$
$\Delta_C H = -2.800$ kJ

$CH_3CH(OH)COOH_{(s)} + 3\ O_{2(g)} \rightarrow 3\ CO_{2(g)} + 3\ H_2O_{(\ell)}$
$\Delta_C H = -1.344$ kJ

O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque
a) libera 112 kJ por mol de glicose.
b) libera 467 kJ por mol de glicose.
c) libera 2.688 kJ por mol de glicose.
d) absorve 1.344 kJ por mol de glicose.
e) absorve 2.800 kJ por mol de glicose.

notas